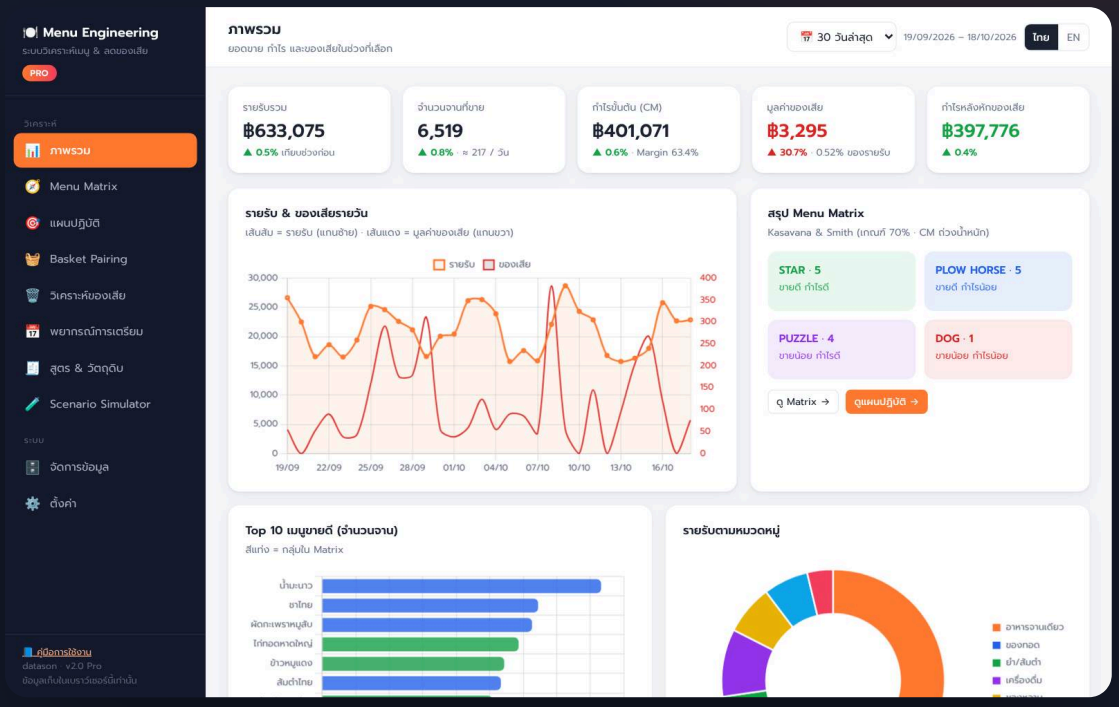
datason · Menu Engineering System

คู่มือการใช้งาน

ระบบวิเคราะห์เมนูและลดของเสียสำหรับร้านอาหาร — รู้ว่าเมนูไหนควรดัน ควรปรับราคา ควรจัด Combo หรือควรตัดออก

Basic | Pro | เวอร์ชัน 2.0



ใช้ได้กับไฟล์ MenuEngineering_Basic.html และ MenuEngineering_Pro.html · ส่วนที่มีป้าย PRO ใช้ได้เฉพาะเวอร์ชัน Pro

สารบัญ

1 เริ่มต้นใช้งานใน 5 นาที — เปิดไฟล์ · ข้อมูลตัวอย่าง · เริ่มใช้ข้อมูลร้าน

2 ตั้งค่าร้าน — ชื่อร้าน · สกุลเงิน · เป้า Food cost · หมวดหมู่

3 ใส่ข้อมูลเมนู ยอดขาย และของเสีย — กรอกเอง · นำเข้า CSV · ส่งออก

4 หน้าภาพรวม (Dashboard)

5 Menu Matrix — STAR · PLOW HORSE · PUZZLE · DOG

6 วิเคราะห์ของเสีย

7 Scenario Simulator — ปรับราคา/ต้นทุน · ตัดเมนู

8 ฟีเจอร์ Pro PRO — แผนปฏิบัติ · บิล POS & Basket · สูตร · พยากรณ์

9 สำรองข้อมูล ย้ายเครื่อง และอัปเกรด

10 แก้ปัญหาที่พบบ่อย

11 คำศัพท์และสูตรคำนวณ

สัญลักษณ์ในคู่มือ

PRO ใช้ได้เฉพาะเวอร์ชัน Pro · ✅ เคล็ดลับ · ⚠️ ข้อควรระวัง

ในเวอร์ชัน Basic หน้าที่เป็นของ Pro ยังแสดงในเมนูพร้อมป้าย PRO เพื่อให้เห็นว่ามีอะไรบ้าง แต่ใช้งานไม่ได้จนกว่าจะอัปเกรด

1. เริ่มต้นใช้งานใน 5 นาที

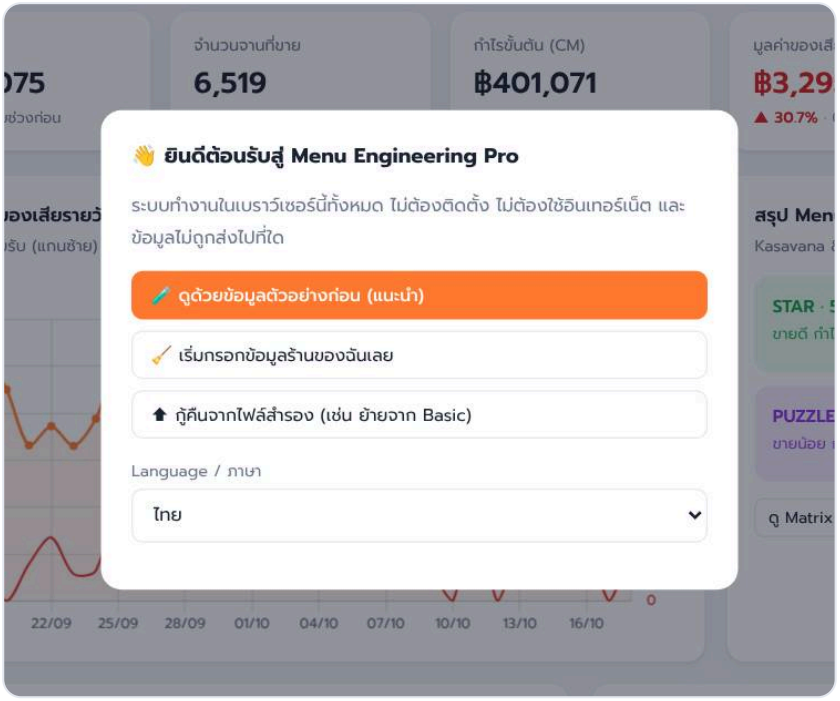
ไฟล์ที่คุณได้รับ

ไฟล์	คืออะไร
`MenuEngineering_Basic.html` หรือ `MenuEngineering_Pro.html`	ตัวโปรแกรมทั้งหมดอยู่ในไฟล์เดียว ไม่ต้องติดตั้ง ใช้งานได้แบบ offline
`MenuEngineering_Manual.pdf`	คู่มือเล่มนี้

> ลิงก์ดาวน์โหลดทั้งสองไฟล์อยู่ในอีเมลใบแจ้งหนี้ที่ได้รับหลังชำระเงิน ใช้ดาวน์โหลดซ้ำได้ 1 ปี

เปิดโปรแกรม

1. เก็บไฟล์ `.html` ไว้ในโฟลเดอร์ที่หาเจอง่าย เช่น เอกสาร (Documents)
2. ดับเบิลคลิกไฟล์ โปรแกรมจะเปิดในเบราว์เซอร์ แนะนำ **Google Chrome** หรือ **Microsoft Edge** ส่วน Safari บน Mac และ iPad ก็ใช้ได้
3. ครั้งแรกจะมีหน้าต้อนรับให้เลือกว่าจะเริ่มแบบไหน



หน้าต้อนรับเมื่อเปิดไฟล์ครั้งแรก

ตัวเลือก	เหมาะกับ
🧪 ดูด้วยข้อมูลตัวอย่างก่อน (แนะนำ)	ทดลองทุกหน้าด้วยข้อมูลร้านอาหารตัวอย่าง 15 เมนู 12 สัปดาห์ ทำความเข้าใจก่อนใส่ข้อมูลจริง
🧹 เริ่มกรอกข้อมูลร้านของฉันเลย	ล้างข้อมูลตัวอย่าง แล้วไปที่หน้าจัดการข้อมูลทันที

⬆ กู้คืนจากไฟล์สำรอง	ย้ายข้อมูลมาจากเครื่องอื่น หรืออัปเกรดจาก Basic เป็น Pro

เมื่อพร้อมใช้ข้อมูลร้านจริง

ระหว่างดูข้อมูลตัวอย่าง จะมีแถบสีฟ้าด้านบนทุกหน้า กดปุ่ม **เริ่มใช้ข้อมูลร้านคุณ** เพื่อล้างข้อมูลตัวอย่าง ส่วนการตั้งค่าที่ทำไว้จะยังอยู่ จากนั้นทำตามลำดับนี้:

1. ตั้งชื่อร้าน สกุลเงิน และเป้า Food cost (บทที่ 2)
2. เพิ่มหรือนำเข้า**เมนู**ทั้งหมด พร้อมราคาขายและต้นทุน (บทที่ 3)
3. บันทึกหรือนำเข้า**ยอดขายรายวัน** แนะนำอย่างน้อย 2–4 สัปดาห์ หรือนำเข้า**บิลจาก POS** ใน Pro PRO
4. บันทึก**ของเสีย**ทุกวัน (ถ้ามี)
5. ดูผลที่หน้าภาพรวม, Menu Matrix และแผนปฏิบัติ PRO

ส่วนประกอบของหน้าจอ

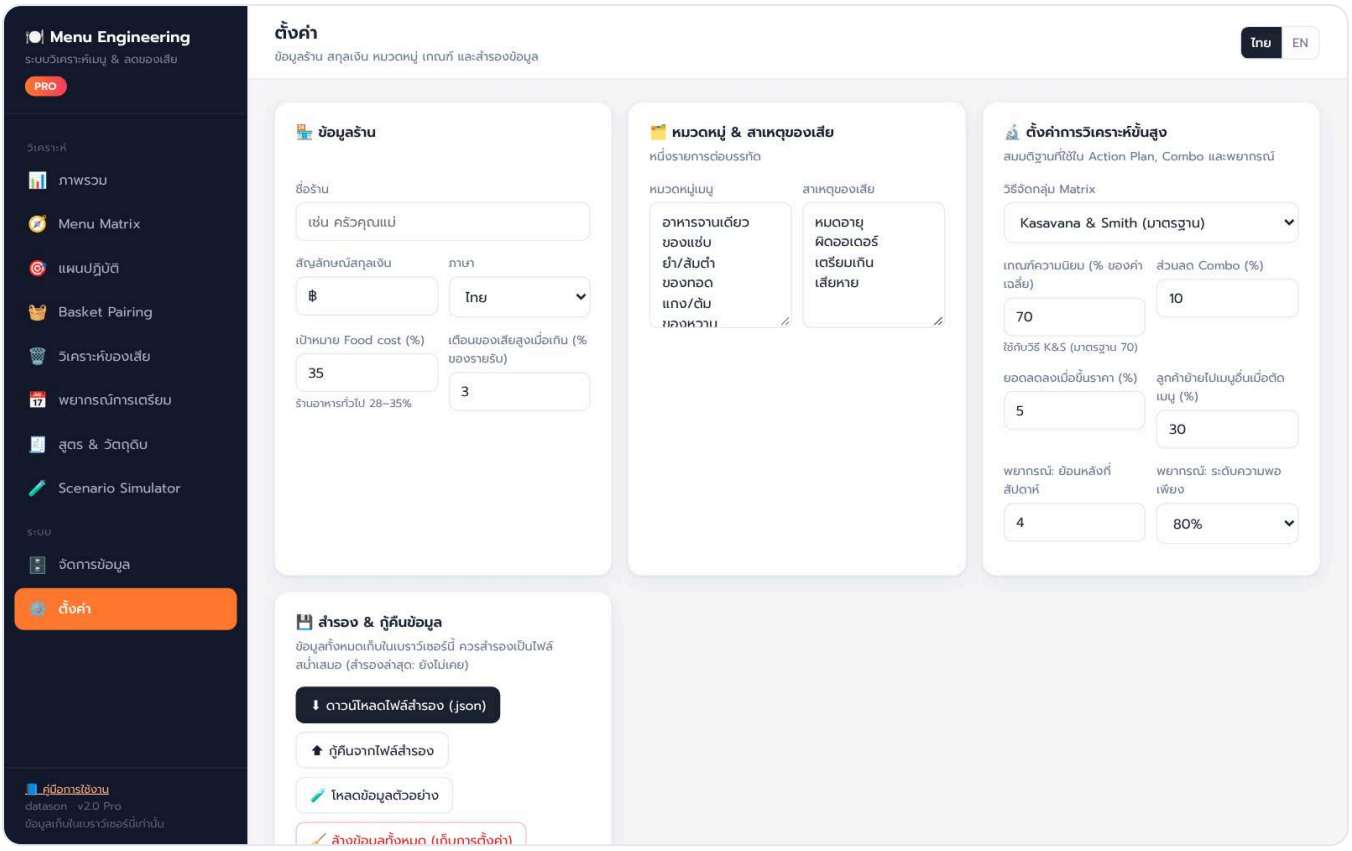
- **เมนูด้านซ้าย** — สลับหน้าวิเคราะห์ต่างๆ บนมือถือกดปุ่ม ☰ มุมซ้ายบนเพื่อเปิดเมนู
- **ตัวเลือกช่วงเวลา** 📅 (มุมขวาบน) — 7 / 30 / 90 วันล่าสุด, ทั้งหมด หรือกำหนดเอง ทุกตัวเลขในหน้าวิเคราะห์จะคำนวณตามช่วงที่เลือก โดยนับจาก "วันที่ล่าสุดที่มีข้อมูล" ไม่ใช่วันนี้
- **ไทย / EN** — สลับภาษาได้ทุกเมื่อ

✅ ใช้บนมือถือและแท็บเล็ตได้ หน้าจอจะปรับตามขนาดเครื่อง แต่แนะนำให้กรอกหรือนำเข้าข้อมูลจำนวนมากบนคอมพิวเตอร์

⚠️ **ข้อมูลทั้งหมดเก็บอยู่ในเบราว์เซอร์ของเครื่องที่ใช้งานเท่านั้น** ไม่ได้ส่งไปที่ไหน ถ้าล้างประวัติหรือข้อมูลเว็บไซต์ของเบราว์เซอร์ ข้อมูลจะหาย ควรกด **สำรองข้อมูล** ทุกสัปดาห์ (บทที่ 9) ระบบจะเตือนเมื่อไม่ได้สำรองเกิน 7 วัน

2. ตั้งค่าร้าน

ไปที่เมนู ⚙️ **ตั้งค่า** แก้ค่าที่ต้องการ แล้วกด **บันทึกการตั้งค่า** ด้านล่าง



หน้าตั้งค่า

ค่า	ใช้ทำอะไร
ชื่อร้าน	แสดงที่มุมซ้ายบนแทนชื่อโปรแกรม
สัญลักษณ์สกุลเงิน	ค่าเริ่มต้น ฿ เปลี่ยนเป็น $, RM ฯลฯ ได้ (เปลี่ยนแค่สัญลักษณ์ ไม่แปลงค่าเงิน)
เป้าหมาย Food cost (%)	สัดส่วนต้นทุนต่อราคาขายที่ร้านยอมรับได้ ร้านอาหารทั่วไปอยู่ที่ 28–35% เมนูที่สูงกว่าเป้าจะเป็นตัวสีแดง และใช้คำนวณราคาแนะนำ PRO
เตือนของเสียสูงเมื่อเกิน (% ของรายรับ)	ถ้ามูลค่าของเสียของเมนูใดเกินเปอร์เซ็นต์นี้ของรายรับเมนูนั้น จะถูกติดป้าย "สูง" (ค่าเริ่มต้น 3%)
หมวดหมู่เมนู	รายการหมวดหมู่สำหรับเลือกตอนเพิ่มเมนู พิมพ์หนึ่งหมวดต่อหนึ่งบรรทัด
สาเหตุของเสีย	รายการสาเหตุสำหรับเลือกตอนบันทึกของเสีย เช่น หมดอายุ, ผิดออเดอร์, เตรียมเกิน, เสียหาย

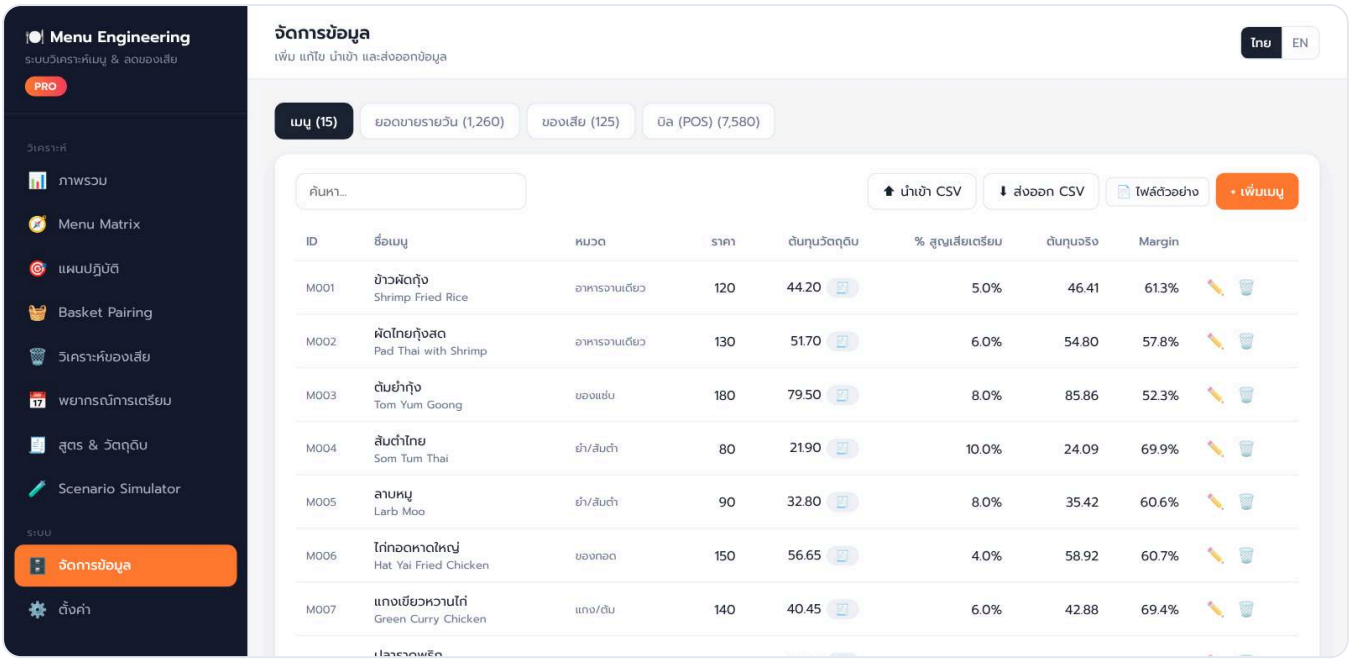
ตั้งค่าการวิเคราะห์ขั้นสูง PRO

ค่า	ความหมาย	ค่าเริ่มต้น

วิธีจัดกลุ่ม Matrix	Kasavana & Smith (มาตรฐานอุตสาหกรรม) หรือค่าเฉลี่ยอย่างง่าย (เข้มงวดกว่า เมนูตกกลุ่ม DOG ได้ง่ายกว่า)	K&S
เกณฑ์ความนิยม	เมนูที่ขายได้ตั้งแต่กี่ % ของค่าเฉลี่ยต่อเมนูขึ้นไป จึงนับว่า "ขายดี"	70%
ส่วนลด Combo	ใช้คำนวณราคา Combo ที่แนะนำในหน้า Basket Pairing	10%
ยอดลดลงเมื่อขึ้นราคา	สมมติฐานว่าขึ้นราคาแล้วยอดขายจะลดลงกี่ % (ใช้ในแผนปฏิบัติ)	5%
ลูกค้าย้ายไปเมนูอื่นเมื่อตัดเมนู	ถ้าตัดเมนูออก ลูกค้ากี่ % จะสั่งเมนูอื่นแทน	30%
พยากรณ์: ย้อนหลังกี่สัปดาห์	จำนวนสัปดาห์ที่ใช้คำนวณค่าพยากรณ์	4
พยากรณ์: ระดับความพอเพียง	โอกาสที่ของจะไม่หมดก่อนปิดร้าน ยิ่งสูง ยิ่งเตรียมเผื่อมาก	80%

3. ใส่ข้อมูลเมนู ยอดขาย และของเสีย

ทุกอย่างอยู่ที่เมนู 🗄️ **จัดการข้อมูล** แบ่งเป็นแท็บ **เมนู** · **ยอดขายรายวัน** · **ของเสีย** · **บิล (POS)** PRO แต่ละแท็บค้นหา เรียงลำดับ (กดหัวคอลัมน์) แก้ไข ✏️ และลบ 🗑️ ได้

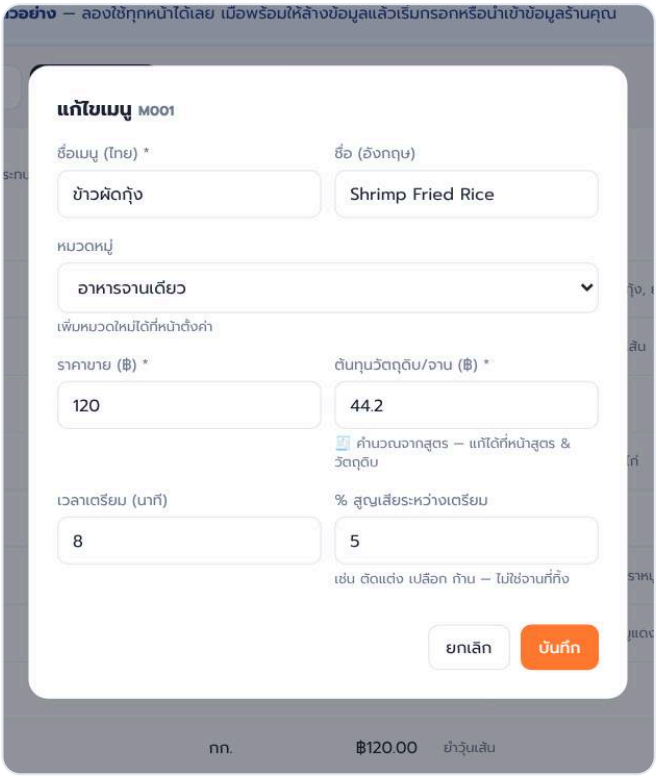


แท็บเมนูในหน้าจัดการข้อมูล

3.1 เพิ่มเมนู

กด **+ เพิ่มเมนู** แล้วกรอก:

- **ชื่อเมนู (ไทย)** * และชื่ออังกฤษ (ถ้ามี)
- **หมวดหมู่**
- **ราคาขาย** *
- **ต้นทุนวัตถุดิบต่อจาน** * — ค่าวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ทำหนึ่งจาน (ใน Pro ถ้าสร้างสูตรไว้ ช่องนี้จะคำนวณให้อัตโนมัติ)
- **% สูญเสียระหว่างเตรียม** — ส่วนที่ตัดแต่ง ปอก เปลือก หรือเสียระหว่างเตรียม เช่น กุ้งที่ต้องแกะเปลือก ใส่ 5–10% **ไม่ใช่**จานที่ทำแล้วทิ้ง (อันนั้นบันทึกเป็น "ของเสีย")
- **เวลาเตรียม** (นาที) — ใส่ไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง



ฟอร์มเพิ่ม/แก้ไขเมนู

ต้นทุนจริงต่อจาน = ต้นทุนวัตถุดิบ × (1 + % สูญเสียระหว่างเตรียม) | กำไรต่อจาน (CM) = ราคาขาย - ต้นทุนจริง

⚠️ การลบเมนูจะลบยอดขายและของเสียของเมนูนั้นทั้งหมดด้วย ถ้าเลิกขายเมนูแต่อยากเก็บประวัติไว้ ไม่ต้องลบ ปล่อยไว้ได้

3.2 บันทึกยอดขายรายวัน

แท็บ **ยอดขายรายวัน** → **+ บันทึกยอดขาย** → เลือกวันที่ เมนู และจำนวนจานที่ขายได้ในวันนั้น ถ้าบันทึกวันเดียวกันและเมนูเดียวกันซ้ำ จำนวนจะถูกบวกเพิ่มเข้าไป

✅ ถ้าร้านมี POS ไม่ต้องกรอกทีละรายการ ใช้การนำเข้า CSV (3.4) หรือนำเข้าบิล POS PRO (บทที่ 8.2) ซึ่งสร้างยอดขายรายวันให้อัตโนมัติ

3.3 บันทึกของเสีย

แท็บ **ของเสีย** → **+ บันทึกของเสีย** → เลือกวันที่ เมนู จำนวนที่ทิ้ง และสาเหตุ มูลค่าของเสียคำนวณจาก จำนวน × ต้นทุนจริงต่อจาน

✅ ให้พนักงานจดของเสียลงกระดาษทุกวัน แล้วกรอกรวดเดียวตอนปิดร้าน ใช้เวลาไม่ถึง 5 นาที ข้อมูลนี้คือสิ่งที่บอกว่าเงินรั่วไหลตรงไหน

3.4 นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ CSV / Excel

1. เลือกแท็บที่ต้องการ (เมนู / ยอดขายรายวัน / ของเสีย) แล้วกด 📄 **ไฟล์ตัวอย่าง** เพื่อดาวน์โหลดแม่แบบ
2. เปิดแม่แบบใน Excel หรือ Google Sheets แล้วใส่ข้อมูลตามคอลัมน์ (คัดลอกจากรายงาน POS มาวางได้)
3. บันทึกเป็น **CSV**: Excel → File → Save As → เลือกชนิด **CSV UTF-8** หรือ CSV ธรรมดาก็ได้ ระบบอ่านภาษาไทยได้ทั้งสองแบบ
4. กด ⬆ **นำเข้า CSV** → เลือกไฟล์ → ระบบสรุปว่าเพิ่มใหม่ อัปเดต และข้ามกี่แถว พร้อมบอกเลขแถวที่ข้าม

แท็บ	คอลัมน์	หมายเหตุ
เมนู	`id, name, name_en, category, price, cost, prep_min, prep_loss_pct`	ต้องมี name และ price · ถ้าชื่อหรือ id ซ้ำกับเมนูเดิม จะอัปเดตเมนูนั้น
ยอดขายรายวัน	`date, menu, qty`	menu ใส่ได้ทั้งรหัส (M001) หรือชื่อเมนู · วันที่และเมนูซ้ำ = แทนที่จำนวนเดิม (ไม่บวกซ้ำ)
ของเสีย	`date, menu, qty, reason`	สาเหตุใหม่จะถูกเพิ่มเข้าในรายการสาเหตุอัตโนมัติ

รูปแบบวันที่ที่อ่านได้

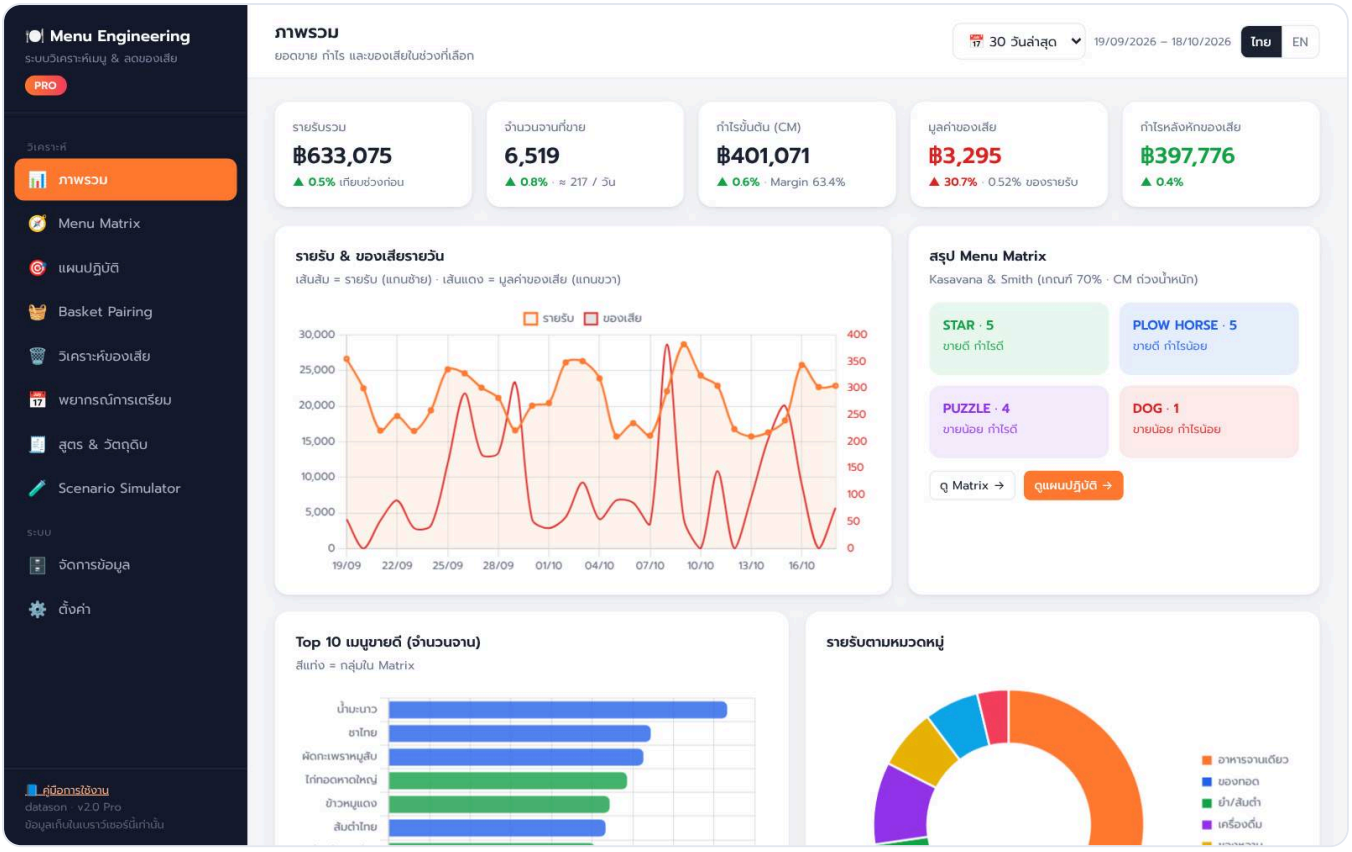
- `2026-11-01`, `01/11/2026`, `1/11/2569` (ปี พ.ศ. แปลงให้อัตโนมัติ), `01-11-26`, เลขวันที่แบบ Excel และวันที่ที่มีเวลาต่อท้าย
- ระบบตรวจเองว่าไฟล์ใช้แบบ **วัน/เดือน/ปี** หรือ **เดือน/วัน/ปี** (แบบอเมริกัน) โดยดูจากทั้งไฟล์ ถ้าแยกไม่ออก จะถือเป็นวัน/เดือน/ปี

> ⚠️ หัวคอลัมน์ใช้ภาษาไทยได้ เช่น วันที่, เมนู, จำนวน, สาเหตุ, ราคา, ต้นทุน แต่ถ้าระบบหาคอลัมน์ไม่เจอ ให้เปลี่ยนหัวคอลัมน์ให้ตรงกับแม่แบบ

3.5 ส่งออกข้อมูล

กด ⬇ **ส่งออก CSV** ในแต่ละแท็บ เพื่อเอาข้อมูลไปใช้ต่อใน Excel ไฟล์ที่ได้มีคอลัมน์รายรับ/มูลค่าคำนวณมาให้ด้วย

4. หน้าภาพรวม (Dashboard) Basic + Pro



หน้าภาพรวม

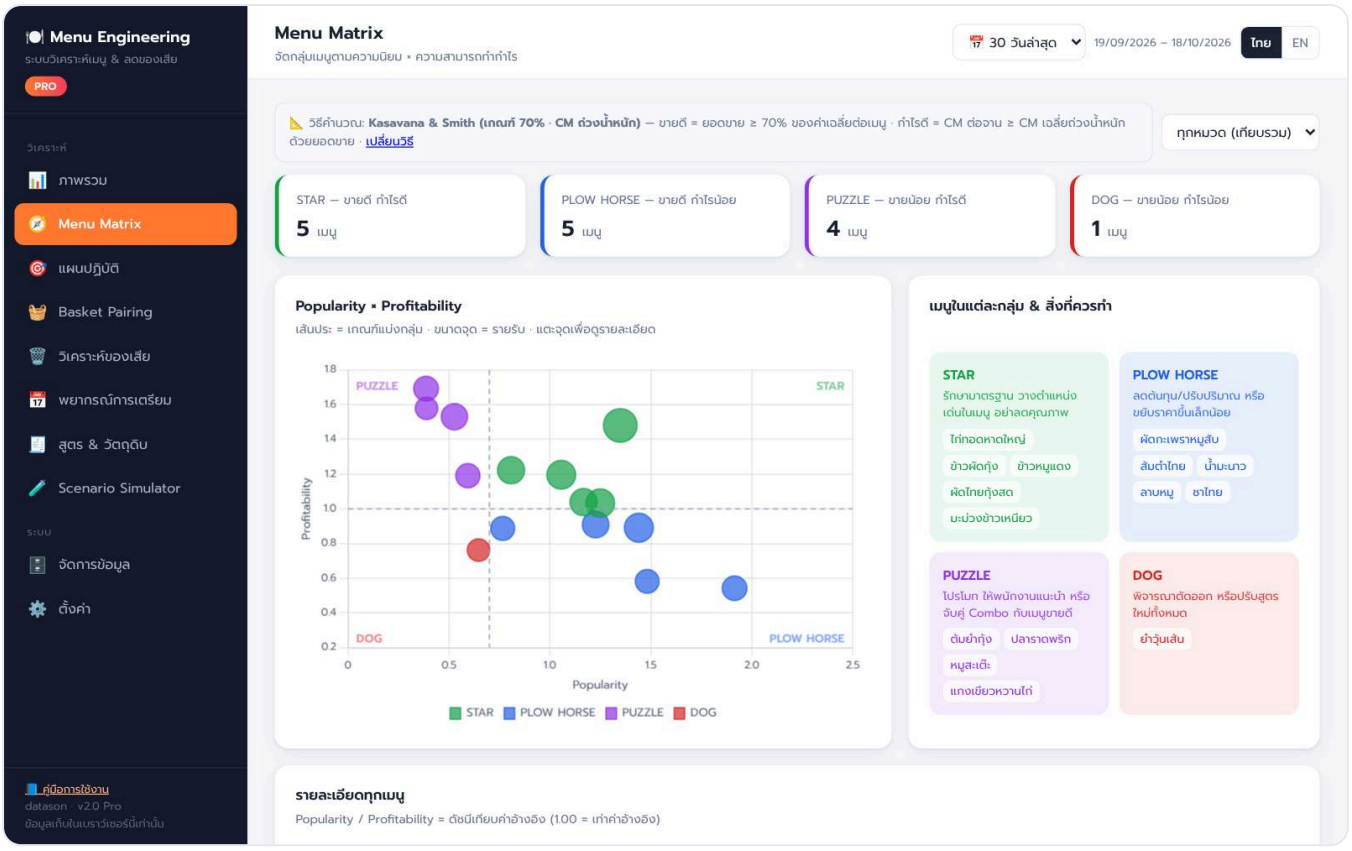
ตัวเลข	ความหมาย
รายรับรวม	ผลรวม จำนวนที่ขาย × ราคาขาย ในช่วงเวลาที่เลือก
จำนวนจานที่ขาย	จำนวนจานทั้งหมด และค่าเฉลี่ยต่อวัน
กำไรขั้นต้น (CM)	ผลรวมกำไรต่อจาน × จำนวนที่ขาย และ Margin เฉลี่ย
มูลค่าของเสีย	ผลรวมมูลค่าของที่ทิ้ง และสัดส่วนต่อรายรับ
กำไรหลังหักของเสีย	CM - มูลค่าของเสีย คือกำไรจากเมนูที่เหลือจริง

ใน Pro PRO ใต้ตัวเลขแต่ละตัวจะเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้าที่ยาวเท่ากัน ▲ สีเขียวคือดีขึ้น ▼ สีแดงคือแย่ลง (สำหรับของเสีย ตัวเลขที่ลดลงคือดี)

กราฟในหน้านี้: รายรับและของเสียรายวัน (ใช้แกนแยกกัน), สรุปจำนวนเมนูในแต่ละกลุ่มของ Matrix, Top 10 เมนูขายดี (สีแท่งบอกกลุ่ม) และรายรับตามหมวดหมู่

5. Menu Matrix Basic + Pro

Menu Matrix จัดทุกเมนูเป็น 4 กลุ่ม จาก 2 คำถาม: **ขายดีไหม** (Popularity) และ **กำไรต่อจานดีไหม** (Profitability)



หน้า Menu Matrix: กราฟ 4 ช่อง และสิ่งที่ควรทำของแต่ละกลุ่ม

กลุ่ม	ลักษณะ	ควรทำอะไร
STAR	ขายดี กำไรดี	เมนูดาวเด่น รักษาคุณภาพและปริมาณให้คงที่ วางในตำแหน่งที่เห็นชัดในเมนู ไม่ควรลดราคา
PLOW HORSE	ขายดี กำไรน้อย	ลูกค้าชอบแต่ได้กำไรน้อย ลองขยับราคาขึ้นเล็กน้อย ลดปริมาณหรือเปลี่ยนวัตถุดิบบางอย่างให้ต้นทุนลดลง หรือจับคู่กับเครื่องดื่ม/ของหวานที่กำไรดี
PUZZLE	ขายน้อย กำไรดี	กำไรดีแต่คนไม่ค่อยสั่ง โปรโมท ให้พนักงานแนะนำ ปรับชื่อหรือรูปในเมนูให้น่าสนใจ หรือจัด Combo กับเมนูขายดี
DOG	ขายน้อย กำไรน้อย	พิจารณาตัดออก หรือปรับสูตรและราคาใหม่ทั้งหมด ทดลองผลก่อนตัดสินใจได้ที่ Scenario Simulator

วิธีคำนวณ (Kasavana & Smith)

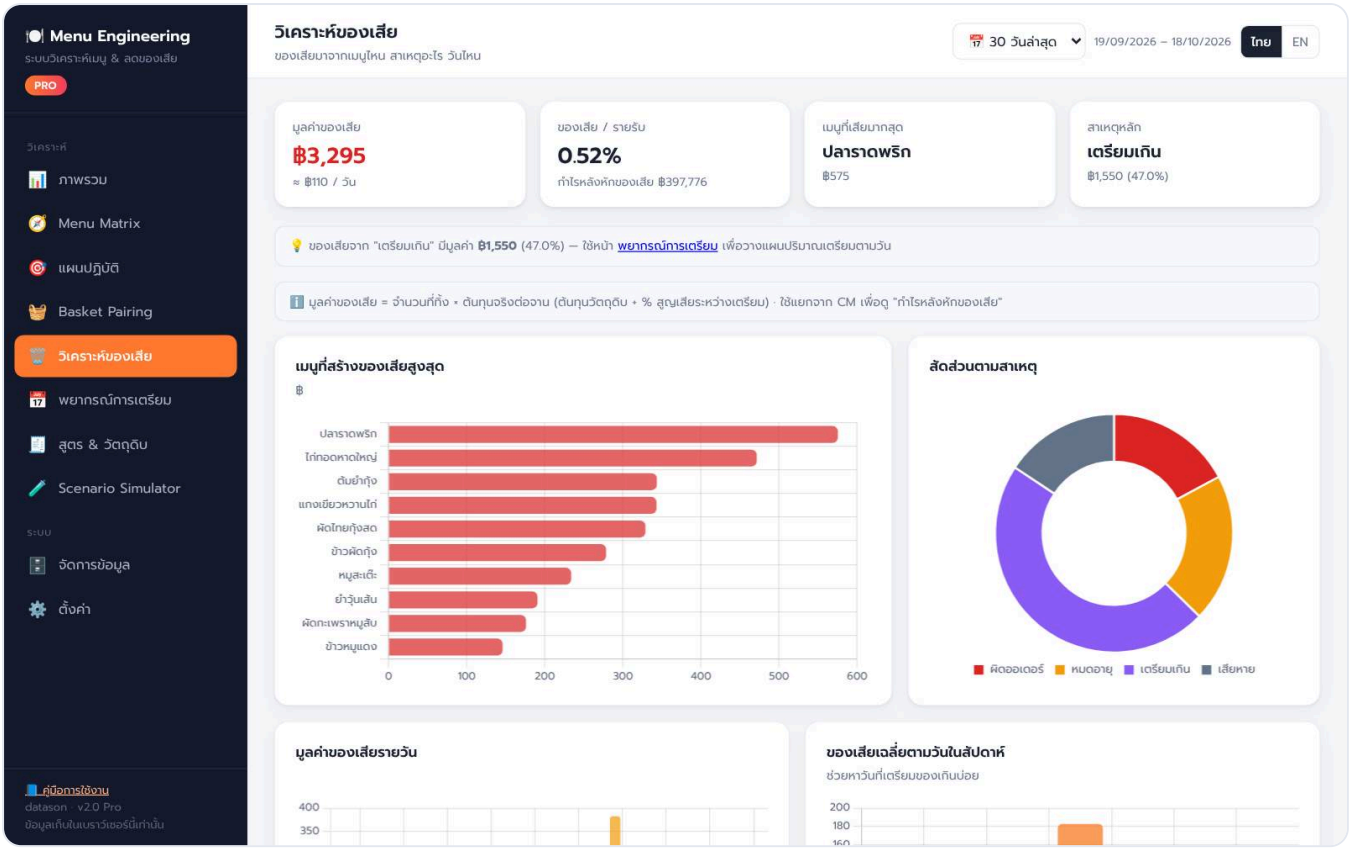
ขายดี เมื่อ จำนวนที่ขาย ≥ 70% × (จำนวนรวมทุกเมนู ÷ จำนวนเมนู)
กำไรดี เมื่อ CM ต่อจาน ≥ CM เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยยอดขาย = Σ(CM × จำนวน) ÷ Σจำนวน

ในกราฟ แกนนอนคือ Popularity, แกนตั้งคือ Profitability (1.00 = เท่ากับค่าอ้างอิง) เส้นประคือเกณฑ์แบ่งกลุ่ม ขนาดจุดคือรายรับ เอาเมาส์ชี้หรือแตะจุดเพื่อดูรายละเอียด

> ✅ ใช้ช่วงเวลาอย่างน้อย 30 วัน เพื่อไม่ให้วันที่ขายดีหรือแย่ผิดปกติทำให้ผลเพี้ยน และดูซ้ำทุกเดือนว่าเมนูย้ายกลุ่มหรือไม่

Matrix รายหมวด PRO: ใช้ตัวเลือกมุมขวาบนเพื่อเทียบเฉพาะเมนูในหมวดเดียวกัน เช่น เทียบเครื่องดื่มกับเครื่องดื่ม เพราะเครื่องดื่มมักกำไรต่อแก้วต่ำกว่าจานหลัก ถ้าเทียบรวมจะตกกลุ่ม PLOW HORSE เกือบทั้งหมด

6. วิเคราะห์ของเสีย Basic + Pro



หน้าวิเคราะห์ของเสีย

- **เมนูที่สร้างของเสียสูงสุด** — เริ่มแก้จากเมนูบนสุดก่อน
- **สัดส่วนตามสาเหตุ** — ถ้า "เตรียมเกิน" หรือ "หมดอายุ" มาก แปลว่าเตรียมของมากเกินความต้องการ ถ้า "ผิดออเดอร์" มาก ควรดูขั้นตอนรับออเดอร์
- **ของเสียเฉลี่ยตามวันในสัปดาห์** — วันจันทร์ถึงพฤหัสที่ของเสียสูงมักมาจากการเตรียมของเท่ากับวันหยุด
- **ตารางของเสียเทียบรายรับ** — เมนูที่มีป้าย "สูง" คือของเสียเกินเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (ค่าเริ่มต้น 3% ของรายรับเมนูนั้น)

✅ ใน Pro PRO ใช้หน้า **พยากรณ์การเตรียม** (บทที่ 8.4) เพื่อลดของเสียจากการเตรียมเกินได้โดยตรง

7. Scenario Simulator Basic + Pro

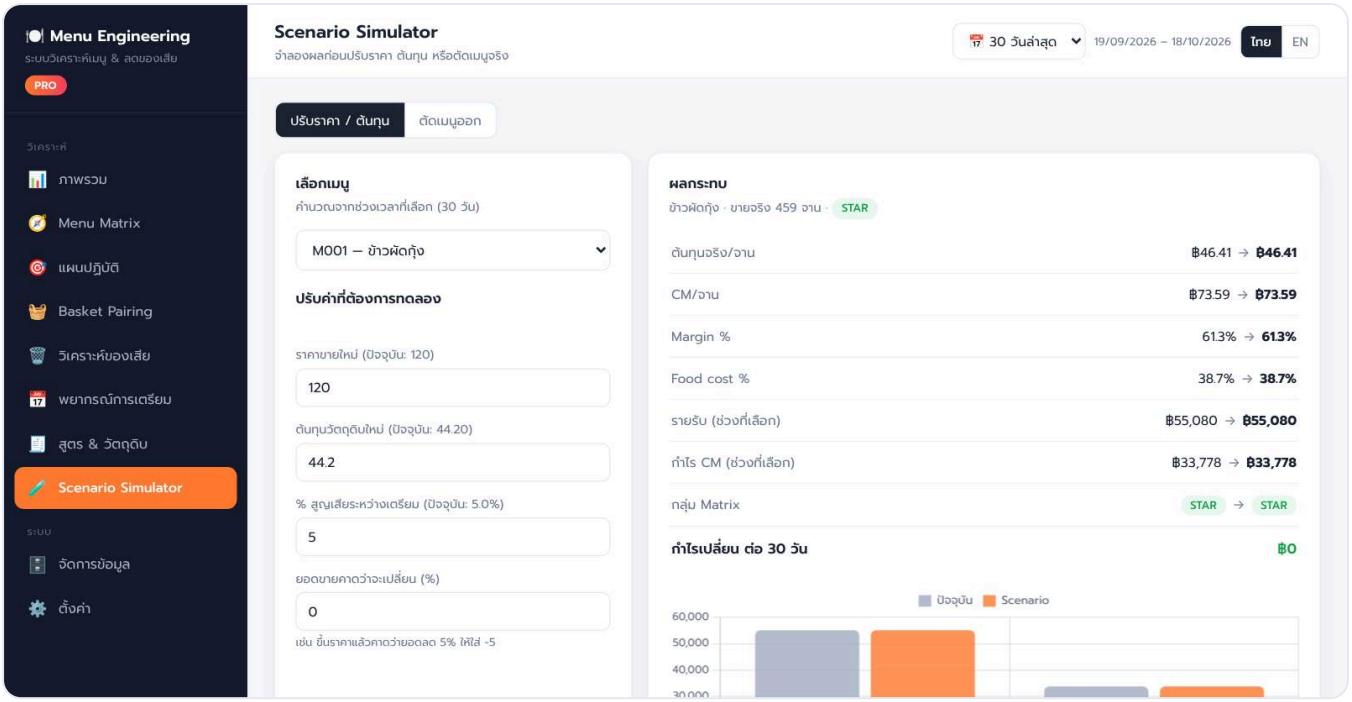
ทดลองตัวเลขก่อนตัดสินใจจริง เลือกเมนู แล้วเลือกโหมด:

ปรับราคา / ต้นทุน

ใส่ราคาขายใหม่ ต้นทุนวัตถุดิบใหม่ % สูญเสียใหม่ และยอดขายที่คาดว่าจะเปลี่ยน (เช่น ขึ้นราคาแล้วคาดว่ายอดลด 5% ใส่ -5) ระบบแสดงต้นทุนจริง กำไรต่อจาน Margin Food cost กำไรรวม และกลุ่มใน Matrix ก่อน → หลัง พร้อม**กำไรที่เปลี่ยนไปต่อ 30 วัน**

ตัดเมนูออก

ระบบคำนวณกำไรที่จะเสียไป กำไรที่ได้คืนจากลูกค้าที่หันไปสั่งเมนูอื่น (ปรับ % ได้) และของเสียที่จะไม่เกิดอีก แล้วสรุปว่าตัดแล้วกำไรรวมเพิ่มหรือลด ถ้าลดจะบอกว่าต้องมีลูกค้าย้ายไปสั่งเมนูอื่นอย่างน้อยกี่ % จึงจะคุ้ม

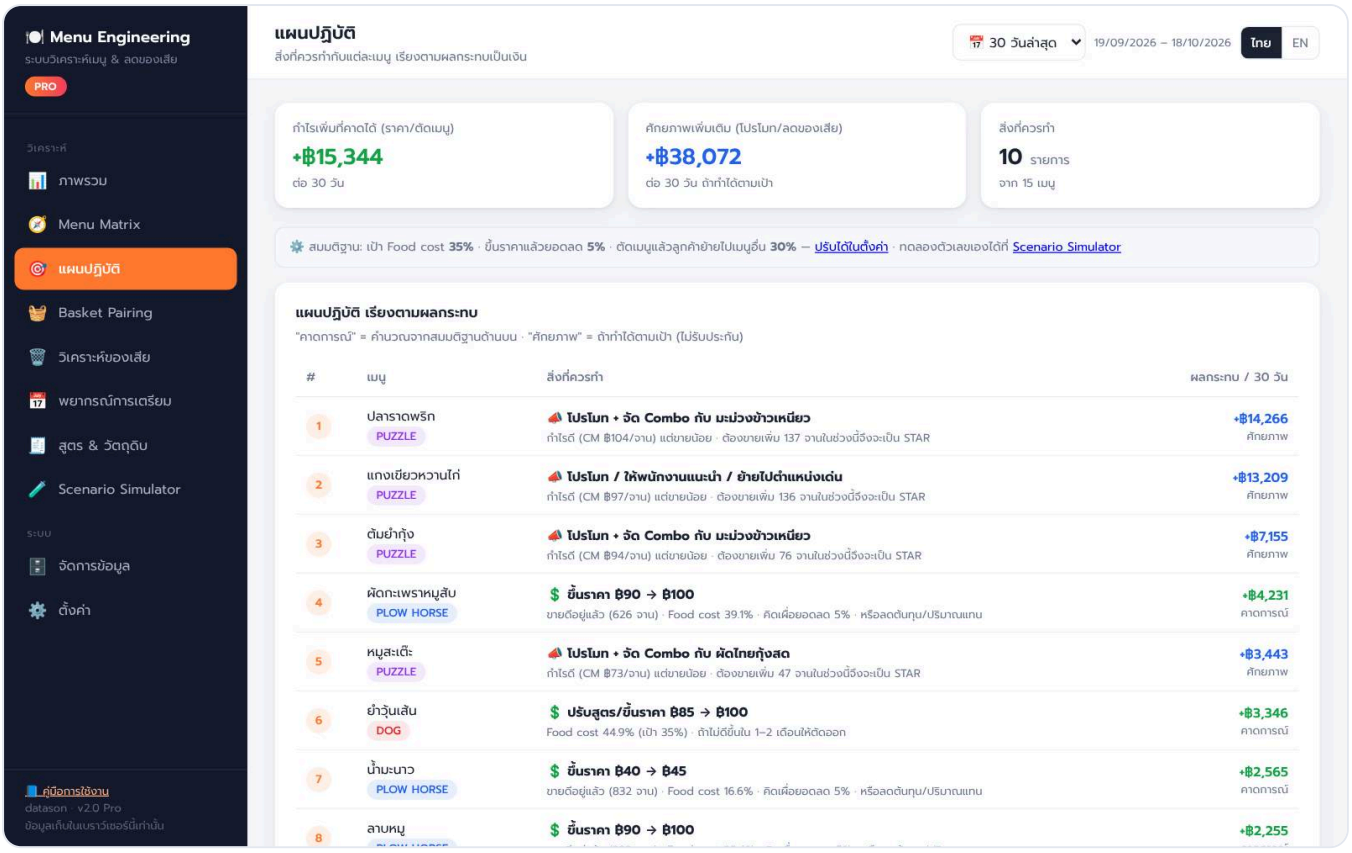


Scenario Simulator โหมดปรับราคา/ต้นทุน

8. ฟีเจอร์ Pro PRO

8.1 แผนปฏิบัติ (Action Plan)

รวมสิ่งที่ควรทำกับแต่ละเมนูไว้ในตารางเดียว เรียงตาม**ผลกระทบเป็นเงินต่อ 30 วัน** จากมากไปน้อย ทำจากบนลงล่างได้เลย



หน้าแผนปฏิบัติ

ประเภท	ระบบแนะนำเมื่อ
💲 ขึ้นราคา	เมนู PLOW HORSE หรือเมนูที่ Food cost สูงกว่าเป้า แนะนำราคาใหม่ (ปัดขึ้นทีละ 5) โดยเผื่อยอดขายที่อาจลดลงตามที่ตั้งไว้
📣 โปรโมท / จัด Combo	เมนู PUZZLE บอกว่าต้องขายเพิ่มอีกกี่จานจึงจะเป็น STAR และถ้ามีข้อมูลบิล จะบอกว่าควรจับคู่กับเมนูขายดีตัวไหน
✂️ ตัดออก	เมนู DOG ที่ตัดแล้วกำไรรวมไม่ลดลง
🗑️ ลดของเสีย	เมนูที่ของเสียเกินเกณฑ์ ประเมินเงินที่ประหยัดได้จากของเสียประเภทเตรียมเกินและหมดอายุ
⭐ รักษามาตรฐาน	เมนู STAR (ถ้า Food cost สูงเกินเป้ามาก จะแนะนำให้ตรวจต้นทุน)

คาดการณ์ (สีเขียว) = คำนวณจากสมมติฐานในหน้าตั้งค่า · **ศักยภาพ** (สีน้ำเงิน) = ตัวเลขที่จะได้ถ้าทำได้ตามเป้า ซึ่งไม่ได้รับประกัน ด้านล่างมีตาราง**ราคาแนะนำตามเป้า Food cost** บอกราคาต่ำสุดที่ทำให้ต้นทุนจริงไม่เกินเป้า

✅ อย่าขึ้นราคาหลายเมนูพร้อมกันในครั้งเดียว เลือก 2–3 อันดับแรก ทดลอง 2–4 สัปดาห์ แล้วกลับมาดูผลในหน้าภาพรวมด้วยการเทียบช่วงก่อน

8.2 นำเข้าบิลจาก POS และ Basket Pairing PRO

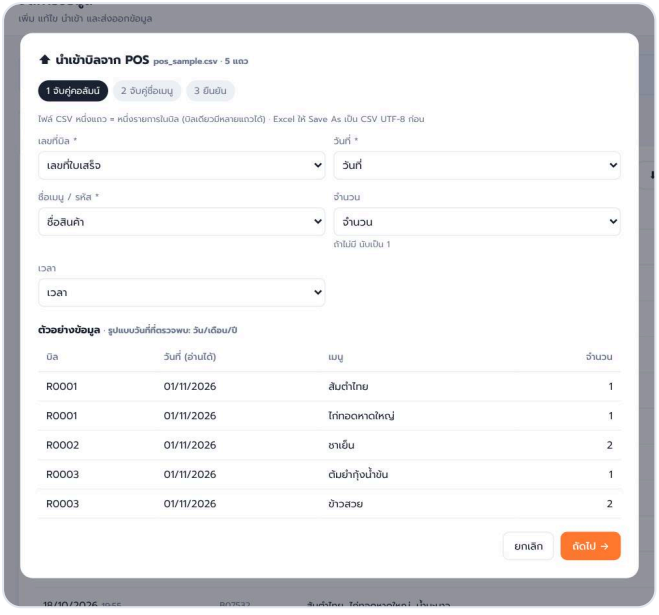
Basket Pairing ต้องใช้ข้อมูล**ระดับบิล** คือรู้ว่าแต่ละบิลมีเมนูอะไรบ้าง ข้อมูลนี้ export ได้จาก POS ส่วนใหญ่ เช่น รายงานรายการขาย หรือรายงานรายละเอียดบิล ในรูปแบบ CSV หรือ Excel

เตรียมไฟล์

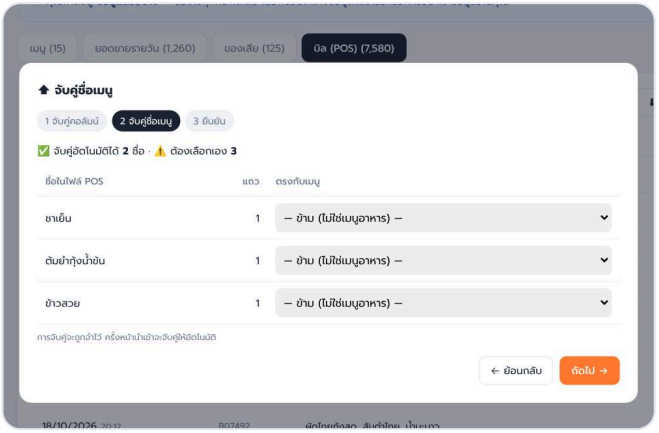
ไฟล์ต้องมีอย่างน้อย 3 คอลัมน์: **เลขที่บิล**, **วันที่**, **ชื่อเมนูหรือรหัส** (ถ้ามี **จำนวน** และ **เวลา** ด้วยจะดีมาก) **หนึ่งแถวต่อหนึ่งรายการ** บิลที่มี 3 เมนูจะมี 3 แถวที่เลขบิลเดียวกัน ถ้าได้ไฟล์ Excel มา ให้ Save As เป็น CSV ก่อน

ขั้นตอนนำเข้า

1. จัดการข้อมูล → แท็บ **บิล (POS)** → ⬆ **นำเข้าบิลจาก POS** → เลือกไฟล์
2. **จับคู่คอลัมน์:** ระบบเดาให้จากหัวคอลัมน์ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ตรวจในตารางตัวอย่างว่าวันที่อ่านถูก และดูรูปแบบวันที่ที่ระบบตรวจพบ
3. **จับคู่ชื่อเมนู:** ชื่อใน POS ที่ไม่ตรงกับชื่อเมนูในระบบ ให้เลือกว่าตรงกับเมนูไหน หรือเลือก "ข้าม" สำหรับรายการที่ไม่ใช่อาหาร เช่น ถุง ค่าส่ง หรือท็อปปิ้ง **ระบบจำการจับคู่ไว้ใช้ครั้งต่อไป**
4. **ยืนยัน:** ตรวจจำนวนบิล จำนวนจาน และช่วงวันที่ แนะนำให้เปิดทั้งสองตัวเลือก: แทนที่บิลเดิมในวันที่ซ้ำกัน (กันนำเข้าซ้ำ) และสร้างยอดขายรายวันจากบิล

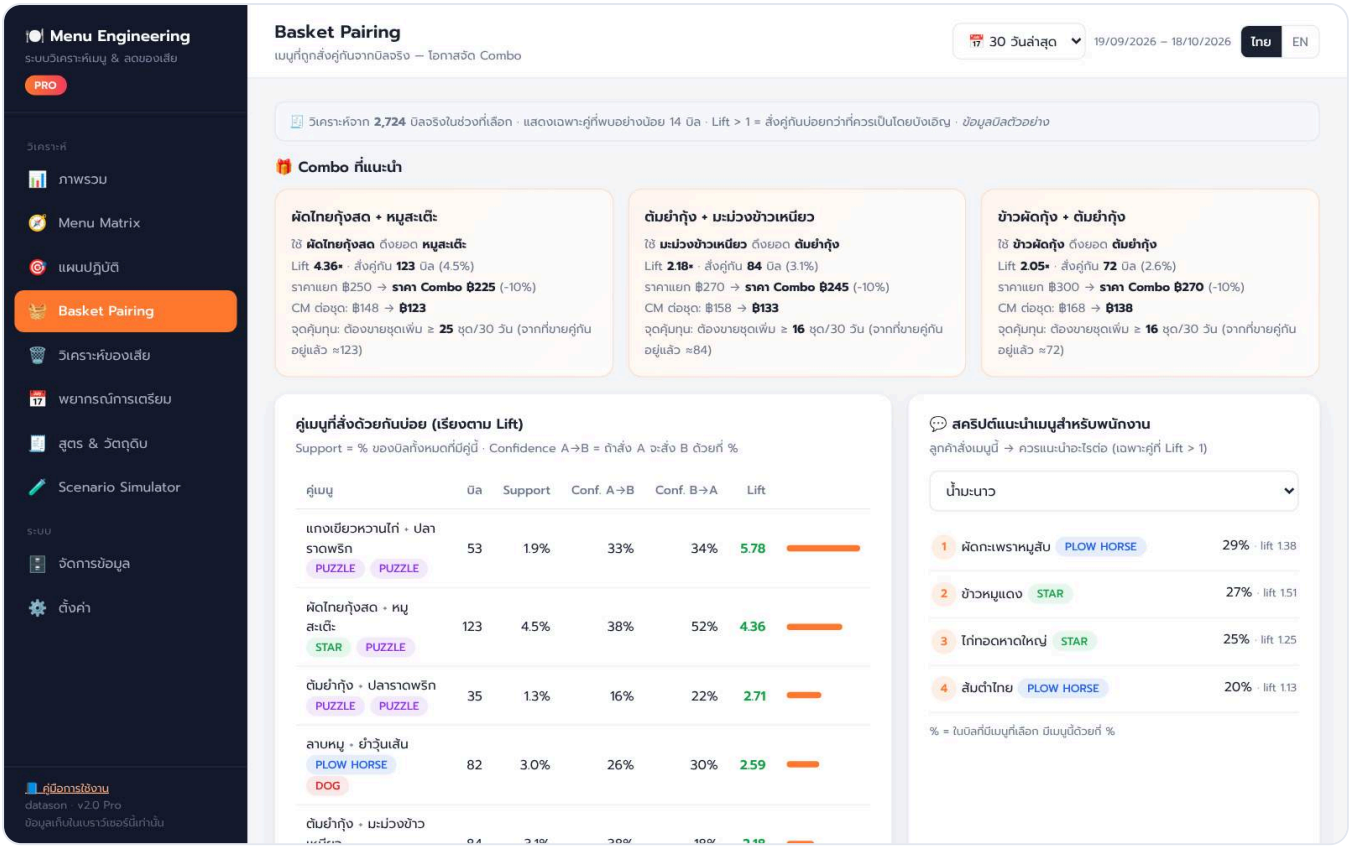


ขั้นที่ 1: จับคู่คอลัมน์



ขั้นที่ 2: จับคู่ชื่อเมนูที่ไม่ตรง

อ่านผล Basket Pairing



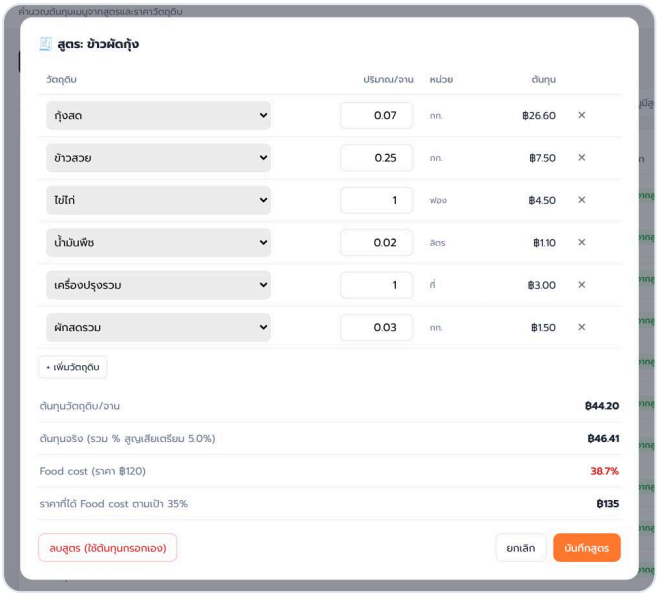
หน้า Basket Pairing

- **Support** — กี่ % ของบิลทั้งหมดที่มีคู่นี้
- **Confidence A→B** — ลูกค้าที่สั่ง A สั่ง B ด้วยกี่ %
- **Lift** — ยิ่งมากกว่า 1 ยิ่งแปลว่าคู่นี้ถูกสั่งด้วยกันบ่อยกว่าที่ควรเป็นโดยบังเอิญ (Lift 2 = บ่อยกว่าปกติ 2 เท่า)
- **Combo ที่แนะนำ** — ใช้เมนูขายดีดึงยอดเมนูกำไรดี พร้อมราคา Combo, CM ต่อชุด และ**จุดคุ้มทุน**: ต้องขายชุดเพิ่มอย่างน้อยกี่ชุดต่อ 30 วัน ส่วนลดจึงจะคุ้ม
- **สคริปต์แนะนำเมนูสำหรับพนักงาน** — เลือกเมนูที่ลูกค้าสั่ง ระบบบอกว่าควรแนะนำอะไรต่อ

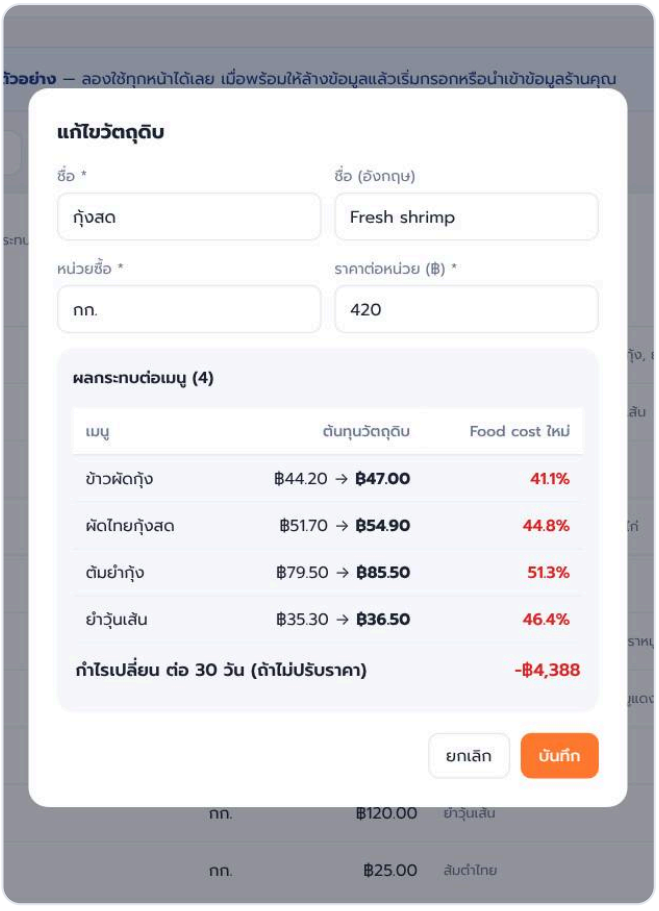
8.3 สูตร & ต้นทุนวัตถุดิบ PRO

ใส่ราคาวัตถุดิบและสูตรต่อจานครั้งเดียว ต้นทุนทุกเมนูจะคำนวณให้อัตโนมัติ และเมื่อวัตถุดิบขึ้นราคา ต้นทุนทุกเมนูที่ใช้วัตถุดิบนั้นจะอัปเดตตาม

1. แท็บ **วัตถุดิบ** → **+ เพิ่มวัตถุดิบ** → ใส่ชื่อ หน่วยที่ซื้อ (กก., ลิตร, ฟอง, ลูก ฯลฯ) และราคาต่อหน่วย หรือนำเข้า CSV ที่มีคอลัมน์ `name, unit, price`
2. แท็บ **สูตร & ต้นทุนเมนู** → กด **+ สร้างสูตร** ที่เมนู → เพิ่มวัตถุดิบทีละบรรทัดพร้อมปริมาณต่อจาน**ในหน่วยเดียวกับที่ซื้อ** เช่น กุ้ง 0.07 กก. หรือไข่ 1 ฟอง
3. ระหว่างแก้สูตร จะเห็นต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนจริง Food cost และราคาที่ทำให้ได้ Food cost ตามเป้าทันที



แก้สูตรของเมนู



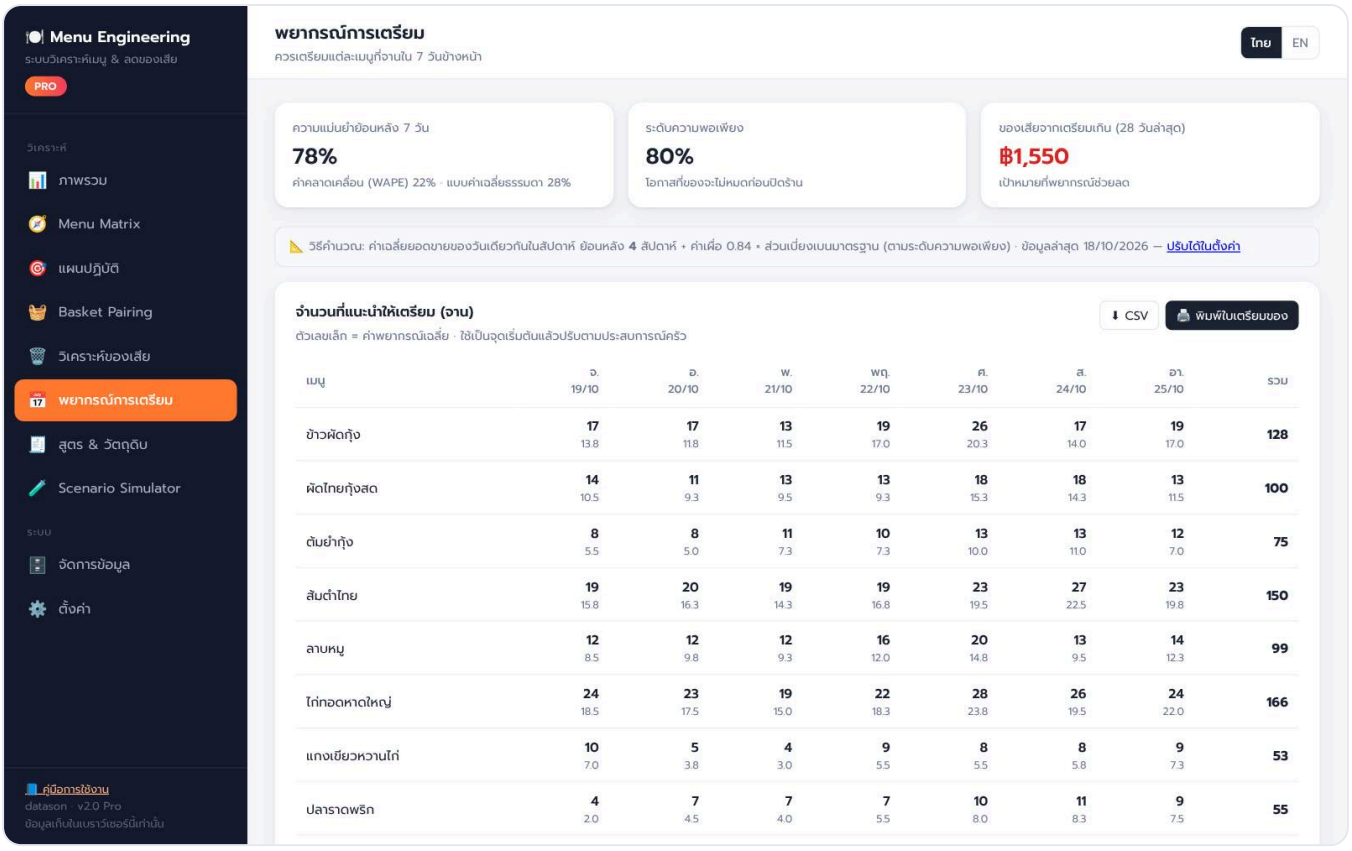
แก้ราคาวัตถุดิบ แล้วเห็นผลกระทบก่อนกดบันทึก

✅ เมื่อแก้ราคาวัตถุดิบ ระบบจะแสดงรายการเมนูที่ได้รับผลกระทบ ต้นทุนใหม่ Food cost ใหม่ และกำไรที่จะเปลี่ยนไปต่อ 30 วัน ถ้าไม่ปรับราคาขาย ควรอัปเดตราคาวัตถุดิบทุกครั้งที่ซื้อของล็อตใหม่ที่ราคาเปลี่ยน

เมนูที่ยังไม่มีสูตรจะใช้ต้นทุนที่กรอกเองในหน้าจัดการข้อมูล ถ้าลบสูตร ระบบจะเก็บต้นทุนล่าสุดไว้เป็นต้นทุนที่กรอกเอง

8.4 พยากรณ์การเตรียม PRO

บอกว่าควรเตรียมแต่ละเมนูกี่จานใน 7 วันข้างหน้า โดยคำนวณจากยอดขายของวันเดียวกันในสัปดาห์ เพราะวันศุกร์ขายไม่เท่าวันอังคาร



หน้าพยากรณ์การเตรียม

- **ตัวเลขใหญ่** = จำนวนที่แนะนำให้เตรียม (เผื่อไว้ตามระดับความพอเพียง) · **ตัวเลขเล็ก** = ค่าเฉลี่ยที่คาดว่าจะขาย
- **ความแม่นยำย้อนหลัง 7 วัน** — ระบบลองพยากรณ์ 7 วันล่าสุดแล้วเทียบกับยอดจริง เทียบให้ดูกับวิธีใช้ค่าเฉลี่ยธรรมดาด้วย
- กด 🖨️ **พิมพ์ใบเตรียมของ** เพื่อพิมพ์ให้ครัว หรือ ⬇ **CSV** เพื่อเปิดใน Excel

⚠️ ต้องมียอดขายอย่างน้อย 2 สัปดาห์ แนะนำ 4 สัปดาห์ขึ้นไป และควรปรับตัวเลขเองในวันพิเศษ เช่น วันหยุดยาว เทศกาล หรือช่วงที่จัดโปรโมชัน

9. สำรองข้อมูล ย้ายเครื่อง และอัปเกรด

สำรองข้อมูล (ทำทุกสัปดาห์)

1. ตั้งค่า → ⬇ **ดาวน์โหลดไฟล์สำรอง (.json)** หรือกดปุ่ม "สำรองตอนนี้" ในแถบเตือนสีส้ม
2. เก็บไฟล์ไว้ใน Google Drive, OneDrive หรือส่งเข้าอีเมลตัวเอง

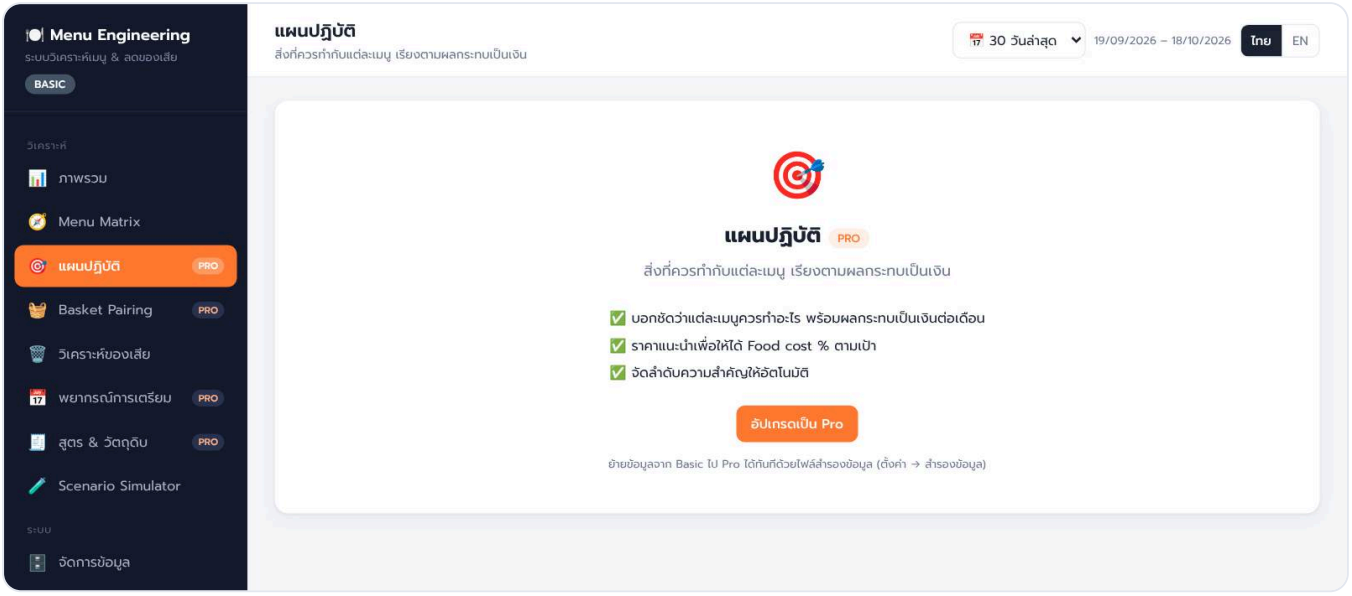
ย้ายไปเครื่องอื่น หรือใช้หลายเครื่อง

1. เครื่องเดิม: ดาวน์โหลดไฟล์สำรอง
2. เครื่องใหม่: คัดลอกไฟล์โปรแกรม .html ไปด้วย เปิดไฟล์ แล้วเลือก **กู้คืนจากไฟล์สำรอง** (หรือ ตั้งค่า → กู้คืนจากไฟล์สำรอง)

> ⚠️ แต่ละเครื่องและแต่ละเบราว์เซอร์เก็บข้อมูลแยกกัน ไม่ซิงก์อัตโนมัติ ถ้าใช้หลายเครื่อง ควรกำหนดเครื่องหลักเครื่องเดียวสำหรับกรอกข้อมูล

อัปเกรดจาก Basic เป็น Pro

1. เปิดลิงก์ดาวน์โหลดเดิมจากอีเมลใบแจ้งหนี้ (หน้าดาวน์โหลดของ Basic)
2. กดปุ่ม **อัปเกรดเป็น Pro** แล้วจ่ายเฉพาะส่วนต่างราคา
3. ในไฟล์ Basic: ดาวน์โหลดไฟล์สำรอง → เปิดไฟล์ Pro → กู้คืนจากไฟล์สำรอง ข้อมูลทั้งหมดจะย้ายมาครบ



ในเวอร์ชัน Basic หน้าที่มีป้าย PRO จะแสดงรายละเอียดฟีเจอร์และปุ่มอัปเกรด

-

10. แก้ปัญหาที่พบบ่อย

อาการ	วิธีแก้
เปิดไฟล์แล้วข้อมูลหายหมด	อาจเปิดด้วยเบราว์เซอร์อื่น เปิดในโหมดไม่ระบุตัวตน (Incognito) หรือเพิ่งล้างประวัติเบราว์เซอร์ → เปิดด้วยเบราว์เซอร์เดิม หรือกู้คืนจากไฟล์สำรองล่าสุด
ย้ายหรือเปลี่ยนชื่อไฟล์ .html แล้วข้อมูลไม่ขึ้น	บางเบราว์เซอร์ (เช่น Firefox) ผูกข้อมูลกับตำแหน่งของไฟล์ → ย้ายไฟล์กลับที่เดิม หรือสำรองข้อมูลก่อนย้ายแล้วกู้คืนหลังย้าย
นำเข้า CSV แล้วภาษาไทยเพี้ยน หรือหาเมนูไม่เจอ	ตรวจว่าชื่อเมนูในไฟล์ตรงกับชื่อในระบบทุกตัวอักษร (รวมช่องว่าง) หรือใช้รหัสเมนู M001 แทน ถ้ายังเพี้ยน ให้ Save As เป็น **CSV UTF-8**
นำเข้าแล้ววันที่ผิด (วันกับเดือนสลับกัน)	เปลี่ยนวันที่ในไฟล์เป็นรูปแบบ `ปปปป-ดด-วว` เช่น 2026-11-05 ซึ่งอ่านได้แน่นอน
ระบบแจ้งว่าบันทึกลงเบราว์เซอร์ไม่ได้	พื้นที่เต็มหรืออยู่ในโหมดส่วนตัว → ส่งออกไฟล์สำรองทันที แล้วเปิดในหน้าต่างปกติ
กราฟไม่แสดงหรือว่าง	ตรวจช่วงเวลาที่เลือกว่ามีข้อมูลหรือไม่ ลองเลือก "ทั้งหมด"
Basket Pairing ไม่มีข้อมูล	ต้องนำเข้าบิลจาก POS ก่อน และช่วงเวลาที่เลือกต้องมีบิลอยู่ PRO
หน้าพยากรณ์เตือนว่าข้อมูลน้อย	ต้องมียอดขายรายวันอย่างน้อย 14 วัน PRO
อยากเริ่มใหม่ทั้งหมด	ตั้งค่า → ล้างข้อมูลทั้งหมด (การตั้งค่ายังอยู่) หรือโหลดข้อมูลตัวอย่างกลับมาดูอีกครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์ใหม่ไม่ได้ / ลิงก์หาย	ค้นอีเมลจาก Stripe ที่มีลิงก์ดาวน์โหลด (ใช้ได้ 1 ปี) ถ้าหาไม่เจอ ติดต่อร้านพร้อมอีเมลที่ใช้ซื้อ

> ไฟล์โปรแกรมมีอีเมลของผู้ซื้อประทับไว้เป็น "ลิขสิทธิ์ใช้งาน" ที่มุมล่างซ้าย หนึ่งการซื้อใช้ได้กับ 1 ร้าน/สาขา ติดตั้งได้หลายเครื่องภายในร้านเดียวกัน

11. คำศัพท์และสูตรคำนวณ

คำ	ความหมาย / สูตร
ต้นทุนวัตถุดิบ	ค่าวัตถุดิบต่อหนึ่งจาน (กรอกเอง หรือคำนวณจากสูตร PRO = Σ ปริมาณ × ราคาต่อหน่วย)
% สูญเสียระหว่างเตรียม	ส่วนที่เสียไประหว่างตัดแต่งหรือเตรียม ก่อนจะเป็นจานที่ขายได้
ต้นทุนจริง	ต้นทุนวัตถุดิบ × (1 + % สูญเสียระหว่างเตรียม)
CM (Contribution Margin)	กำไรต่อจาน = ราคาขาย - ต้นทุนจริง
Margin %	CM ÷ ราคาขาย
Food cost %	ต้นทุนจริง ÷ ราคาขาย (ยิ่งต่ำยิ่งดี เทียบกับเป้าในหน้าตั้งค่า)
ราคาตามเป้า Food cost	ต้นทุนจริง ÷ เป้า Food cost แล้วปัดขึ้นทีละ 5
มูลค่าของเสีย	จำนวนที่ทิ้ง × ต้นทุนจริง
กำไรหลังหักของเสีย	Σ(CM × จำนวนที่ขาย) - มูลค่าของเสีย
Popularity	จำนวนที่ขาย ÷ ค่าเฉลี่ยต่อเมนู (ขายดีเมื่อ ≥ 0.70 ตามวิธี Kasavana & Smith)
Profitability	CM ÷ CM เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยยอดขาย (กำไรดีเมื่อ ≥ 1.00)
Support / Confidence / Lift	P(A และ B) / P(B | A) / P(A และ B) ÷ (P(A) × P(B)) — คำนวณจากบิล PRO
จุดคุ้มทุนของ Combo	(ส่วนลดต่อชุด × จำนวนชุดที่ลูกค้าสั่งคู่กันอยู่แล้ว) ÷ CM ของชุด Combo PRO
ค่าพยากรณ์	ค่าเฉลี่ยยอดขายของวันเดียวกันในสัปดาห์ ย้อนหลัง N สัปดาห์ · จำนวนที่แนะนำ = ค่าเฉลี่ย + z × ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (z ตามระดับความพอเพียง) PRO
WAPE	ค่าคลาดเคลื่อนของพยากรณ์ = Σ|จริง - พยากรณ์| ÷ Σจริง (ความแม่นยำ = 1 - WAPE) PRO

> ผลวิเคราะห์ คำแนะนำ และตัวเลขคาดการณ์ทั้งหมด คำนวณจากข้อมูลและสมมติฐานที่คุณกรอก เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจ ไม่ใช่การรับประกันผลกำไร

Menu Engineering System v2.0 · © datason · ขอบคุณที่สนับสนุนครับ